Geometria, triângulos, trigonometria e vetores

Objetivo de aprendizagem

Trabalhar com triângulos retângulos, seno e cosseno e decomposição de vetores.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Ângulos, polígonos e triângulos

A soma dos ângulos internos de um triângulo plano é 180°. Num triângulo retângulo, um ângulo é 90° e o lado oposto é a hipotenusa. O lado escolhido como cateto oposto depende de qual ângulo agudo está em análise.

1.2 Teorema de Pitágoras

Para catetos a e b e hipotenusa c, $c^2=a^2+b^2$. Um triângulo com lados 3, 4 e 5 é retângulo porque $3^2+4^2=5^2$. Não aplique a relação a qualquer triângulo sem verificar a presença de um ângulo reto.

1.3 Seno, cosseno e tangente

No triângulo retângulo, sen(θ)=oposto/hipotenusa; cos(θ)=adjacente/hipotenusa; tan(θ)=oposto/adjacente quando o adjacente não é zero. É necessário identificar o ângulo de referência antes de rotular os catetos.

1.4 Graus, radianos e calculadoras

Uma volta completa corresponde a 360° ou 2π rad. Seno de 30° é 1/2; se a calculadora estiver em radianos, digitar 30 produz outro valor. O botão DEG/RAD não é apenas visual: altera a interpretação do argumento das funções trigonométricas.

1.5 Vetores e componentes

Um vetor possui magnitude e direção. Se forma ângulo θ com a horizontal, sua componente horizontal é Vx=Vcosθ e a vertical é Vy=Vsenθ. Os sinais mudam conforme o quadrante e o sentido dos eixos, mesmo quando o módulo do vetor é positivo.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$.

2. $\text{sen}\theta$ = oposto/hipotenusa; $\cos\theta$ = adjacente/hipotenusa.

3. $V_x = V\cos\theta$; $V_y = V\,\text{sen}\theta$.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Triângulo 3–4–5

Escolha o ângulo oposto ao lado 3. A hipotenusa mede 5 e o cateto adjacente mede 4, logo $\text{sen}\theta = 3/5$ e $\cos\theta = 4/5$.

Exemplo 2: Decomposição de vetor

Um vetor de módulo 10 faz 60° com o eixo x positivo. $V_x = 10 \times \cos 60° = 5$; $V_y = 10 \times \text{sen}60° = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$, na unidade do vetor.

4. Aplicação prática

Use componentes horizontais e verticais para analisar forças em estruturas, posição de sensores, movimento e sinais com fase em modelos matemáticos.

5. Exercícios de fixação

1. Em um triângulo 5–12–13, qual a hipotenusa?
2. Para o ângulo oposto ao lado 5, obtenha seno e cosseno.
3. Resolva o cateto ausente em 6–8–c.
4. Quanto vale sen30°?
5. Converta 180° em radianos.
6. Calcule a componente horizontal de vetor 20 a 60° do eixo x.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. 13.

2. $\text{sen}\theta = 5/13$ e $\cos\theta = 12/13$.

3. $c = 10$.

4. 1/2.

5. π rad.

6. $20 \times \cos 60° = 10$.

7. Aprofundamento aplicado

Decompor vetores e interpretar sinais

Um vetor no plano possui módulo e direção. Se o ângulo é medido a partir do eixo horizontal positivo, suas componentes são $A_x = A \cos \theta$ e $A_y = A \text{ sen } \theta$. A posição do ângulo no desenho determina qual projeção usa seno ou cosseno.

Graus e radianos expressam a mesma abertura em escalas distintas: 180° = π rad. Um radiano corresponde a um arco cujo comprimento é igual ao raio. Antes de calcular, confira o modo da calculadora; sin(30) em radianos não é o seno de 30°.

Em sinais periódicos, $v(t) = V_p \text{ sen}(\omega t + \varphi)$ usa argumento angular em radianos, com $\omega = 2\pi f$. O módulo do vetor e o pico de uma senoide são valores não negativos; as componentes instantâneas podem ter sinal negativo.

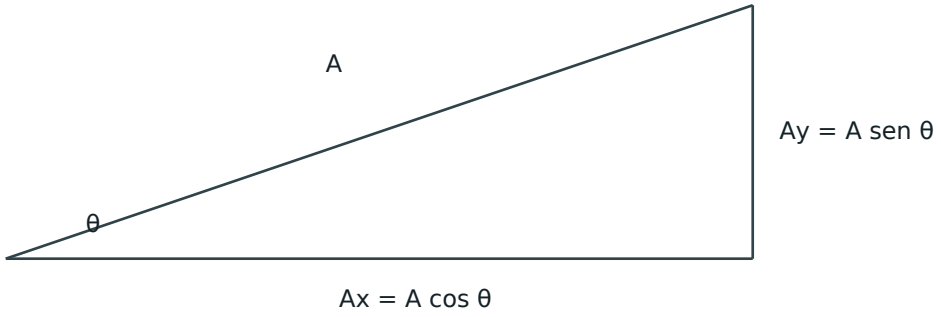

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Um vetor de módulo 10 faz 30° com a horizontal positiva. Ache suas componentes e confira o módulo.

1. Identifique A = 10 e θ = 30°. Configure DEG ou converta para π/6 em RAD.

2. Ax = 10 cos 30° = 5√3 ≈ 8,66; Ay = 10 sen 30° = 5.

3. Use Pitágoras: √[(5√3)² + 5²] = √(75 + 25) = 10.

4. Se o ângulo fosse 150°, Ay continuaria 5 e Ax seria -8,66. O sinal indica orientação, não erro no módulo.

8. Problemas adicionais

1. Converta 60° em radianos e calcule seu seno.

2. Um vetor possui componentes 3 e 4. Qual o módulo e o ângulo no primeiro quadrante?

Resolução comentada

1. 60 × π/180 = π/3 rad. sen 60° = sen(π/3) = √3/2 ≈ 0,866, respeitando o modo angular.

2. Módulo √(3² + 4²) = 5. tan θ = 4/3; θ = atan(4/3) ≈ 53,13° em DEG. O primeiro quadrante resolve a escolha da direção.

9. Videoaulas complementares

SENO E COSSENO NA CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA (AULA 4/24)

Equaciona Com Paulo Pereira | Seno e cosseno no círculo trigonométrico

https://www.youtube.com/watch?v=th2Mi82serM

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.